

Resultat finns på Mina Sidor senast 12 februari 2021. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmiddel: Skrivdon, räknedosa, formelsamling i hållfasthetslära och matematiska handböcker.

Examinator på M: Carl Dahlberg, tel. 790 7544

P, BD, mfl: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

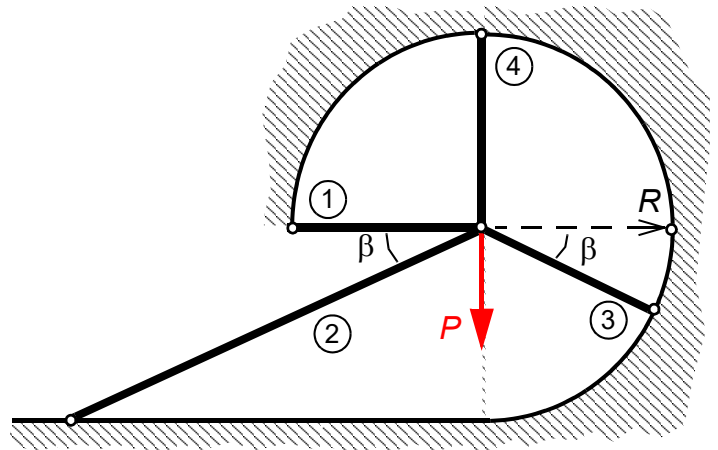
T: Sören Östlund, tel. 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX innebär möjlighet till komplettering till betyg E)

1. Fyra stänger håller en belastad knut på plats i planet enligt figuren.

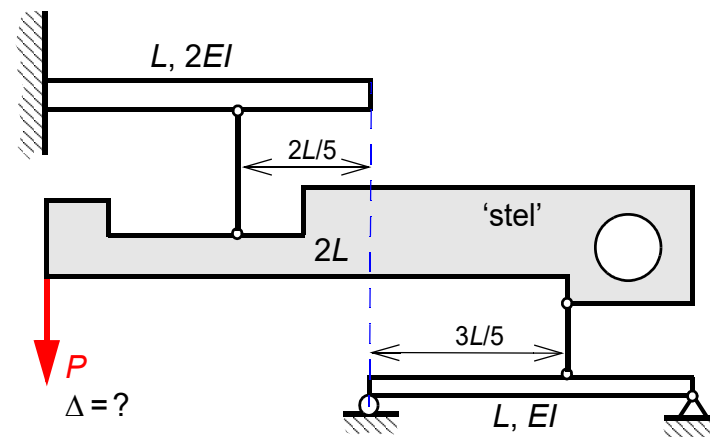
Alla stänger utom en har samma längd R . Alla är också av samma material (modul E) och har samma tvärsnittsarea A , utom stång 2 som har en annan tvärsnittsarea (A_2).

Välj A_2 så att knuten då (enbart) rör sig i samma riktning som kraften, och beräkna hur mycket. (6p)



2. En stel komponent (längd $2L$) hålls på plats mha två vertikala länkar (dvs 'stela' stänger). Dessa är i sin tur fästa i varsin balk (längd L , olika böjstyvheter och randvillkor, enl. figuren).

Komponenten belastas längst ut av en kraft P . Bestäm styvheten där, dvs kvoten P/Δ . (6p)

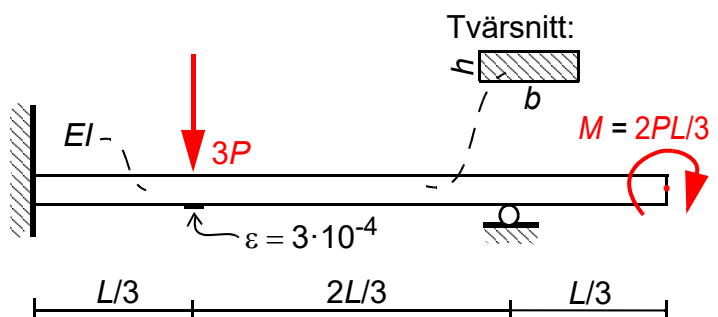


3. En balk (längd $4L/3$, böjstyvhet EI) är fast inspänd respektive fritt upplagd. Den belastas av en punktkraft och ett punktmoment.

Vid kraften, på undersidan längs balken mäts, mha en givare, normaltöjningen $\varepsilon = 3 \cdot 10^{-4}$.

Med hjälp av detta, uttryck lastparametern P i givna data och med korrekt tecken. (6p)

(Fundera på vad som orsakar töjningar på balkens undersida i en given position.)

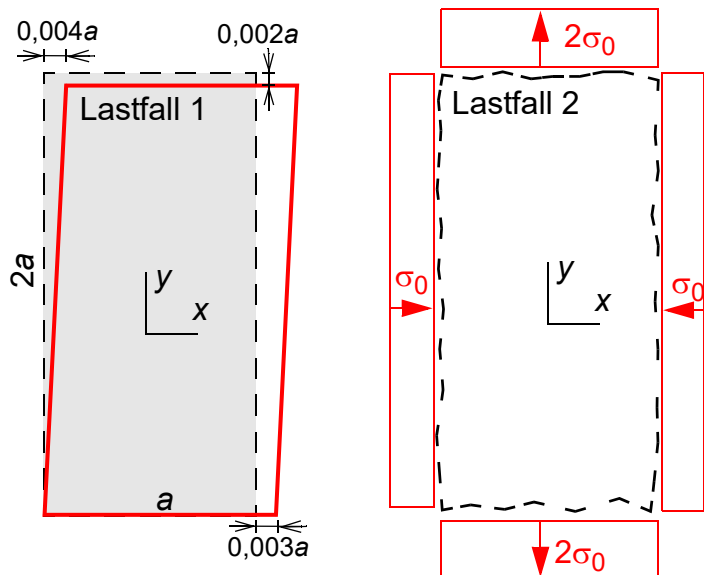


4. En skiva utsätts för två separata lastfall:

Ena lasten ger det homogena töjningstillståndet givet grafiskt i figuren mha (överdrivet ritade) deformationer av en rektangel ($a \times 2a$)

Den andra är ett biaxiellt spänningstillstånd i xy -planet som här beskrivs mha parametern $\sigma_0 = 150$ MPa.

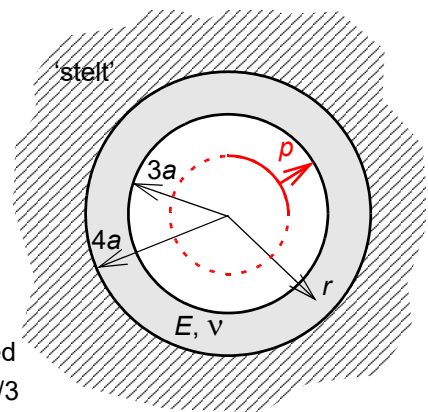
Beräkna, för båda lasterna kombinerat, största huvudtöjningen i planet samt ange även dess riktning ϕ räknat moturs från x -axeln. (6p)



Elastiskt material: $E = 200$ GPa, $\nu = 0,3$

5. En rotationssymmetrisk skiva belastas av ett tryck p på ena randen emedan andra randen sitter fast i ett 'stelt' material, se figuren.

Beräkna effektivspänningen enligt Tresca på båda ränder (och betänk att där alltid finns tre huvudspänningar). (6p)

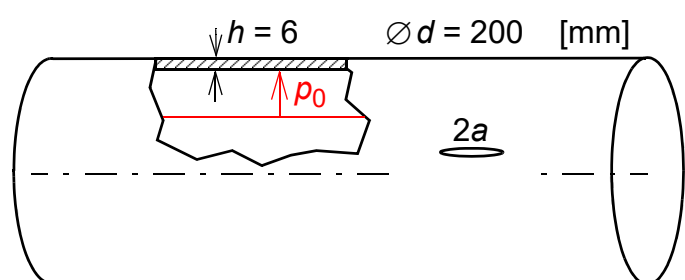


Elastiska materialet med modul E , och där $\nu = 1/3$

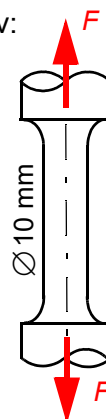
6. En genomgående (längsgående) spricka, längd $2a = 150$ mm, upptäcks vid inspektion av ett cylindriskt tryckkärl där övriga mått visas i figuren.

Vid vilket tryck p_0 förväntas spricktillväxt (förutsatt att kärlet fortfarande kan trycksättas)? (6p)

Materialprov gav plasticering vid $F_s = 53,0$ kN för enaxlig dragning, och slutbrott erhöles vid $P_{cr} = 31,6$ kN i en standard CT-provstav.



Dragprov:



Compact Tension (CT) provstav:

